

2026–2027 年格致中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $a > b$ 与 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ 同时成立, 则 a, b 应满足的条件是 _____.
4. 已知集合 $M = \{(x, y) \mid x > 1, y > 1\}$, $N = \{(x, y) \mid x + y > 2, (x - 1)(y - 1) > 0\}$, 则集合 M 与 N 的关系是 _____.
5. 若 $x_1 + x_2 = 3$, $x_1^2 + x_2^2 = 5$, 则以 x_1, x_2 为根的一元二次方程可以是 _____.
6. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 已知关于 x 的不等式 $(a + b)x + (b - 2a) < 0$ 的解集为 $(1, +\infty)$, 求不等式 $(a - b)x + 3b - a > 0$ 的解集为 _____.
7. 若对任意实数 x 不等式 $ax > b$ 都成立, 那么 a, b 的取值范围为 _____.
8. 设方程 $(x - a)(x - b) - x = 0$ 两根是 c, d , 则方程 $(x - c)(x - d) + x = 0$ 的根是 _____.
9. 已知 $b < a < -3b$, 则 $\left|\frac{a}{b}\right|$ 的取值范围为 _____.
10. 定义 $\min\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 表示 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中的最小值, $\max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 表示 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中的最大值, 设 $0 < m < n < p < 2$, 已知 $n \geq 3m$ 或 $m + 2n \leq 3$, 则 $\min\{\max\{n - m, p - n, 2 - p\}\}$ 的值为 _____.

二、选择题

11. 若 x, y, z 互不相等, 且 $x + y + z = 0$, 则其中不正确的为()
A. 必有两数之和为负数 B. 必有两数之和为正数
C. 必有两数之积为负数 D. 必有两数之积为正数
12. 已知实数 a, b, c 满足 $c < b < a$ 且 $ac < 0$, 则下列不等式不成立的是()
A. $ab > ac$ B. $c(b - a) < 0$
C. $c(b^2 + 1) < a(b^2 + 1)$ D. $ac(a - c) < 0$
13. 已知 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三边长, 关于 x 的方程 $\frac{1}{2}x^2 + \sqrt{b}x + c - \frac{1}{2}a = 0$ 的解集只有一个元素, 且方程 $3cx + 2b = 2a$ 的根为 $x = 0$, 则 $\triangle ABC$ 的形状为()
A. 等腰但不等边三角形 B. 直角三角形
C. 等边三角形 D. 钝角三角形
14. 设 $a, b, x, y \in \mathbb{R}$, 则“ $x > y$ 且 $a > b$ ”是“ $ax - ay - bx + by > 0$ ”的()
A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

三、解答题

15. 设关于 x 的不等式 $(2a - b)x + 3a - 4b < 0$ 的解集为 $\left(-\infty, \frac{4}{9}\right)$.

(1) 求证: $b = \frac{7}{8}a$ 且 $a > 0$;

(2) 设关于 x 的不等式 $(a - 4b)x + 2a - 3b < 0$ 的解集.

16. 已知集合 $A = \{x \mid a < x < a^3\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + 4 < 0\}$, 命题 $p: x \in A$, 命题 $q: x \in B$.

(1) 若 $1 \in A$, 求实数 a 的取值范围.

(2) 若 p 是 q 的充分不必要条件, 求实数 a 的取值范围.

17. 已知命题 p : 关于 x 方程 $x^2 + 4x + m - 2 = 0$ 有两个不相等的负根, 命题 q : 关于 x 的方程 $4x^2 + 4x + |m - 3| = 0$ 无实数根.

(1) 若命题 p 是真命题, 求 m 的取值范围;

(2) 若命题 p, q 中有且仅有一个是真命题, 求 m 的取值范围.

18. (1) 设全集 $I = \mathbb{R}$, $A = \{x \mid x^2 + px + q = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 已知 $A \cup B = B$, 求实数 p, q 满足的条件.

(2) 已知关于 x 的一元二次方程 $(a-1)x^2 - (a^2+1)x + (a^2+a) = 0$ 的两根都是整数, 求满足条件的整数 a 的值.

19. 已知关于 x, y 的方程组
$$\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 2 \\ y = kx + 1 \end{cases}, \text{ 其中 } k \in \mathbb{R}.$$

(1) 当 $k = 1$ 时, 求该方程组的解;

(2) 证明：无论 k 为何值，该方程组总有两组不同的解；

(3) 记该方程组的两组不同的解分别为 $\begin{cases} x = x_1 \\ y = y_1 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x = x_2 \\ y = y_2 \end{cases}$ ，判断 $3(y_1 + y_2) - 2y_1y_2$ 是否为定值. 若为定值，请求出该值；若不是定值，请说明理由.